IPV4 SUBNETTING

Subnetting trata de segmentar redes. As subnets são criadas "pedindo emprestado" um ou mais bits do segmento do host para o segmento da rede. Quanto mais bits forem "emprestados" mais sub-redes podem ser criadas, sendo que o número de hosts é reduzido.

CRIAR SUB-REDES NO LIMITE DO OCTETO

A redes são mais facilmente segmentadas no limite dos octetos de /8, /16 e /24. A tabela abaixo identifica os tamanhos dos prefixos. Usar prefixos mais longos reduz o número de hosts por sub-rede.

Prefix Length	Subnet Mask	Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)	# of hosts
/8	255.0.0.0	nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.00000000.00000000.00000000	16,777,214
/16	255.255.0.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.00000000.00000000	65,534
/24	255.255.255.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.00000000	254

CRIAR SUB-REDES - EXEMPLO

Como exemplo assuma que uma empresa escolheu o endereço de rede privado 10.0.0.0 /8 como endereçamento interno. Esta rede permite conectar 16,777,214 hosts num domínio de broadcast. Como pode ser constatado, é improvável que uma empresa necessite de tão grande número de hosts para a sua rede privada.

A empresa pode segmentar a rede 10.0.0.0 /8 avançando para o próximo octeto /16. Isto permite à empresa criar 256 sub-redes, cada uma com 65,534 hosts. Note como os dois primeiros octetos representam a rede e os dois últimos representam os hosts.

TABELA DE SUB-REDE 10.0.0.0/16

A tabela de sub-redes passando da rede 10.0.0.0 /8 para 10.0.0.0 /16 ficará assim:

Subnet Address (256 Possible Subnets)	Host Range (65,534 possible hosts per subnet)	Broadcast
10.0.0.0/16	**10.0**.0.1 - **10.0**.255.254	**10.0**.255.255
10.1.0.0/16	**10.1**.0.1 - **10.1**.255.254	**10.1**.255.255
10.2.0.0/16	**10.2**.0.1 - **10.2**.255.254	**10.2**.255.255
10.3.0.0/16	**10.3**.0.1 - **10.3**.255.254	**10.3**.255.255
10.4.0.0/16	**10.4**.0.1 - **10.4**.255.254	**10.4**.255.255
10.5.0.0/16	**10.5**.0.1 - **10.5**.255.254	**10.5**.255.255
10.6.0.0/16	**10.6**.0.1 - **10.6**.255.254	**10.6**.255.255
10.7.0.0/16	**10.7**.0.1 - **10.7**.255.254	**10.7**.255.255
...	...	...
10.255.0.0/16	**10.255**.0.1 - **10.255**.255.254	**10.255**.255.255

TABELA DE SUB-REDE 10.0.0.0/8

Alternativamente a empresa poderia decidir avançar ainda mais no octeto relevante e segmentar a rede 10.0.0.0 /8 em /24. Isto permitiria à empresa criar 65,536 sub-redes (2^16), cada uma das redes com 254 hosts (2^8 - 2). Uma segmentação /24 é bastante

popular porque acomoda um número razoável de hosts e cria um número conveniente de sub-redes.

A tabela de sub-redes passando da rede 10.0.0.0 /8 para 10.0.0.0 /24 ficará assim:

Subnet Address (65,536 Possible Subnets)	Host Range (254 possible hosts per subnet)	Broadcast
10.0.0.0/24	**10.0.0**.1 - **10.0.0**.254	**10.0.0**.255
10.0.1.0/24	**10.0.1**.1 - **10.0.1**.254	**10.0.1**.255
10.0.2.0/24	**10.0.2**.1 - **10.0.2**.254	**10.0.2**.255
...	...	...
10.0.255.0/24	**10.0.255**.1 - **10.0.255**.254	**10.0.255**.255
10.1.0.0/24	**10.1.0**.1 - **10.1.0**.254	**10.1.0**.255
10.1.1.0/24	**10.1.1**.1 - **10.1.1**.254	**10.1.1**.255
10.1.2.0/24	**10.1.2**.1 - **10.1.2**.254	**10.1.2**.255
...	...	...
10.100.0.0/24	**10.100.0**.1 - **10.100.0**.254	**10.100.0**.255
...	...	...
10.255.255.0/24	**10.255.255**.1 - **10.2255.255**.254	**10.255.255**.255

CRIAR SUB-REDES DENTRO DOS LIMITES DO OCTETO

Os exemplos acima mostraram como "pedir emprestado" bits dos prefixos comuns, /8, /16 e /24., porém as sub-redes podem "pedir emprestado" parte dos bits do segmento dos hosts e assim criar outras máscaras de sub-rede.

Um exemplo comum é segmentar uma rede de prefixo /24 pedindo emprestado bits do quarto octeto, permitindo assim criar segmentos

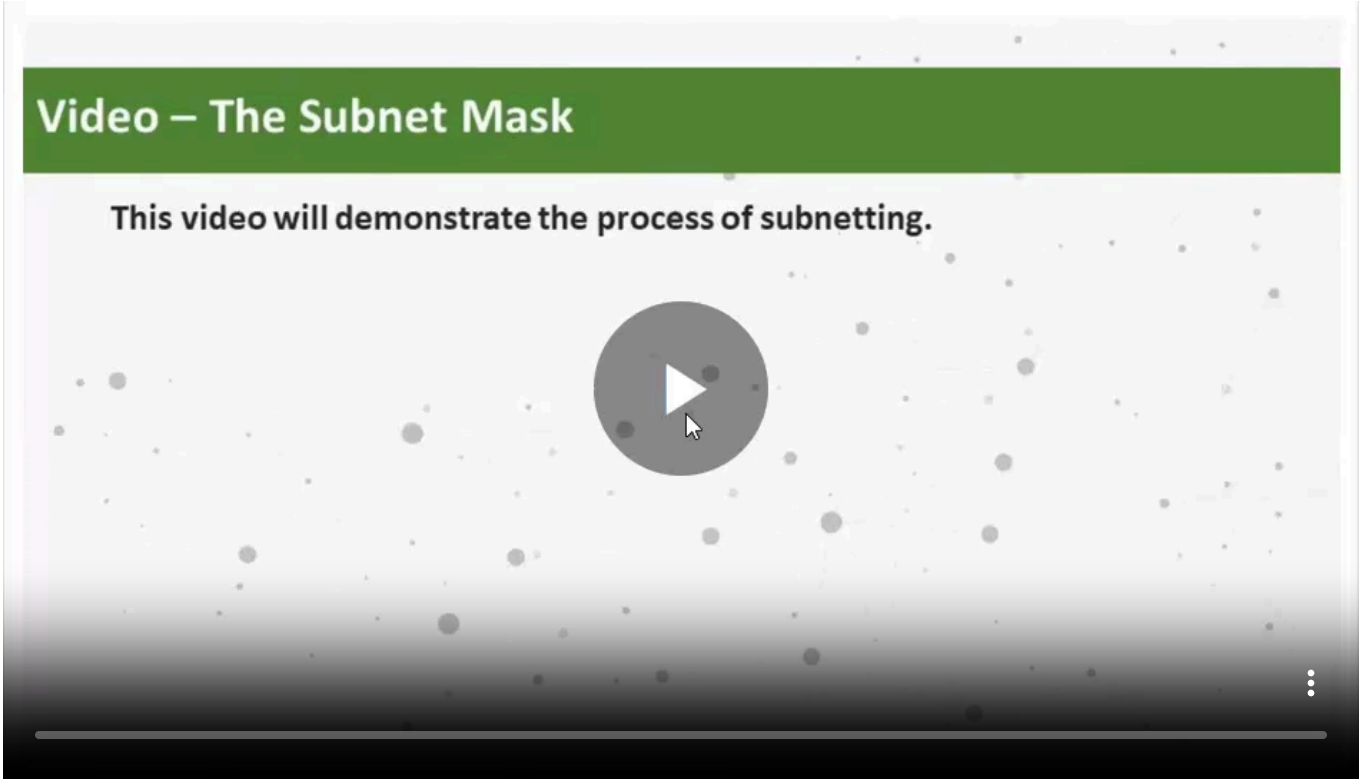
de rede que acomodam um número menor de dispositivos.

SEGMENTAR UMA REDE /24

A tabela abaixo mostra 6 formas de segmentar uma rede /24:

Prefix Length	Subnet Mask	Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)	# of subnets	# of hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**n**hhhhhhh 11111111.11111111.11111111.**1**0000000	**2**	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nn**hhhhhh 11111111.11111111.11111111.**11**000000	**4**	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnn**hhhhh 11111111.11111111.11111111.**111**00000	**8**	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnn**hhhh 11111111.11111111.11111111.**1111**0000	**16**	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnn**hhh 11111111.11111111.11111111.**11111**000	**32**	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnn**hh 11111111.11111111.11111111.**111111**00	**64**	2

VÍDEO - A MÁSCARA DE SUB-REDE



VÍDEO - SUB-REDES COM O NÚMERO MÁGICO



PACKET TRACER - SUB-REDE UMA REDE IPV4 - 11.5.5

Networking Academy

Rastreador de pacotes — Sub-rede uma rede IPv4

Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
ClienteRouter	G0/0			N/D
	G0/1			
	S0/1/0	209.165.201.2	255.255.255.252	
LAN-A Switch	VLAN1			
LAN-B Switch	VLAN1			
PC-A	NIC			
PC-B	NIC			
ISPRouter	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/D
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	
ISPSwitch	VLAN1	209.165.200.226	255.255.255.224	209.165.200.225
Estação de Trabalho ISP	Placa de rede	209.165.200.235	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Server	Placa de rede	209.165.200.240	255.255.255.224	209.165.200.225

Objetivos

Parte 1: Projete um esquema de sub-rede de rede IPv4

Parte 2: Configurar os Dispositivos

Parte 3: Testar e Solucionar Problemas da Rede

Histórico/Cenário

Nesta atividade, você irá sub-rede da rede Cliente em várias sub-redes. O esquema de sub-redes deve ser baseado no número de computadores host necessários em cada sub-rede, bem como em outras considerações de rede, como a futura expansão de hosts da rede.

Depois de criar um esquema de sub-rede e concluir a tabela preenchendo os endereços IP do host e da interface ausentes, você configurará os PCs do host, comutadores e interfaces do roteador.

Após a configuração dos dispositivos de rede e dos PCs host, você usará o comando **ping** para testar a conectividade da rede.

11.5.5-packet-tracer---subnet-an-ipv4-network_pt-BR.pka